République du Sénégal
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

Unité de Formation et de Recherche en Sciences Et Technologies
Département Informatique

Année académique : 2018-2019

Licence 1 en Informatique

INF 1121 : Fondamentaux de Physique

Dr Idrissa GAYE

Devoir 1ère session, Durée : 02H

Il sera tenu compte de la clarté de la rédaction / Aucun document n'est autorisé.

EXERCICE 1 : QUESTIONS DE COURS :

Présentez les concepts suivants :

- Champ électrostatique

- Théorème de Gauss

EXERCICE 2 :

Six charges ponctuelles sont placées sur le périmètre d'un cercle de rayon R comme indiqué sur la figure ci-contre. On donne : q1= q2= q3= q4= q5= q6= q (q> 0), **(Figure 1)**.

1. Exprimer dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$ les vecteurs champs électrostatiques créés par chacune des charges au centre O.

2. En déduire le champ électrostatique total au point O.

3. Donner l'expression du potentiel électrostatique crée par l'ensemble des six charges au point O.

4. En déduire l'énergie potentielle électrostatique d'une charge ponctuelle q placée en O.

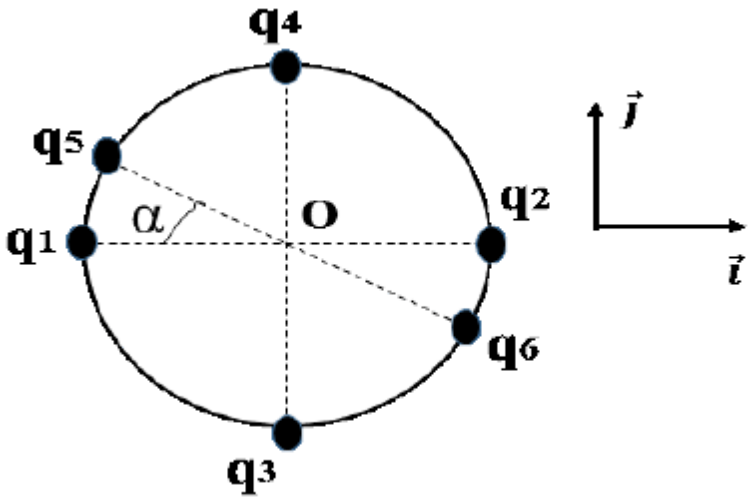


Figure 1

EXERCICE 3 :

Un segment $[A, B]$ de l'axe (Ox) porté par le vecteur unitaire $\vec{i}$, est chargé uniformément. Il est caractérisé par sa densité linéique de charge λ, les points A et B étant situés à une distance **a** du point O. On note $\vec{E}(M)$ le champ électrostatique et V(M) le potentiel électrostatique créés en un point M de l'axe (Ox) et situé en dehors du segment chargé **(Figure 2)**.

1. Quelle est la direction du champ électrostatique $\vec{E}(M)$?

2. En repérant la position d'un point P de la distribution de charge par son abscisse xp, exprimer le champ électrostatique élémentaire $\overrightarrow{dE}(M)$ créé en M par la charge élémentaire portée par l'élément de longueur centré en P.

3. En déduire l'expression du champ $\vec{E}(M)$ en fonction de λ, a et x.

4. En repérant la position d'un point P de la distribution par son abscisse xp, déterminer l'expression du potentiel électrostatique V(M) en fonction de λ, a et x.

5. Retrouver l'expression du champ électrostatique $\vec{E}(M)$.

6. Analyser le cas a $\ll x$.

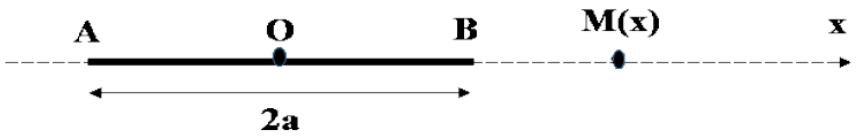


Figure 2

BONNE CHANCE